

Lem norma lp integral fn distribucion

Lema 1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida σ -finito, $\phi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ una función $\mathcal{C}^1$ no decreciente con $\phi(0) = 0$ y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ medible. Entonces,

$$\int_X \phi(|f|) d\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) d_f(\lambda) d\lambda.$$

En particular, para $p \geq 1$, $\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda.$

Demostración: Por el teorema fundamental del cálculo, $\phi(t) = \int_0^t \phi'(\lambda) d\lambda$. Por tanto,

$$\int_X \phi(|f|) d\mu = \int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda) d\lambda d\mu(x) = \int_X \int_0^\infty \phi'(\lambda) \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \lambda\}} d\lambda d\mu(x).$$

La función $(x, \lambda) \mapsto \phi'(\lambda) \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \lambda\}}$ es medible y no negativa en $X \times [0, \infty)$. Por el teorema de Tonelli, podemos cambiar el orden de integración y obtener

$$\int_X \phi(|f|) d\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) \int_X \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \lambda\}} d\mu(x) d\lambda = \int_0^\infty \phi'(\lambda) d_f(\lambda) d\lambda.$$

En particular, si $\phi(t) = t^p$, entonces $\phi'(t) = pt^{p-1}$ y obtenemos que

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = \int_X |f|^p d\mu = \int_0^\infty p\lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda. \quad \blacksquare$$